绍兴勇舜印染有限公司“4·15”亡人事故调查报告

2021年4月15日，绍兴勇舜印染有限公司发生一起污水池意外亡人事故，造成1人死亡，1人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规，2021年4月20日，经绍兴市柯桥区人民政府同意，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、生态环境分局、总工会参加的绍兴勇舜印染有限公司“4·15”亡人事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请绍兴市柯桥区人民检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅材料、监测检验、综合分析等，查明了事故发生经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定：绍兴勇舜印染有限公司“4·15”亡人事故是一起污水处理从业人员在非工作时间（中午），一人不慎失足坠入污水池，一人盲目施救，造成一死一伤的意外事件。

一、事故经过、伤亡情况及经济损失

（一）事故经过

2021 年 4 月 15 日 12 时 30 分许，绍兴勇舜印染有限公司安环科负责人孙永江因工作需要寻找公司污水处理工作站运营管理员沈小明，连续打电话未接通（处于关机状态），13 时许，孙永江去公司污水池找沈小明。发现沈小明、沈建仁漂浮在生化二沉池中，其中沈建仁、沈小明叠加在一起（沈建仁在下面，沈小明在上面）。孙永江立即汇报公司主要负责人沈志奇，并开始抢救。沈志奇第一时间赶赴现场积极参与抢救，两人合力将沈小明、沈建仁拉上二沉池。13 时 23 分，闻讯赶来的公司财务会计张志建拨打 120。期间沈志奇、孙永江分别对沈小明、沈建仁做心肺复苏急救。13 时 36 分，2 辆 120 救护车到达事故现场，沈小明、沈建仁立即被 120 救护车送至医院急救，其中沈小明被送至绍兴市中心医院救治，沈建仁被送至绍兴第二医院救治。

（二）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

沈建仁，男，汉族，1956 年 10 月 8 日出生，绍兴市越城区人，系绍兴勇舜印染有限公司机修维保员，已在本次事故中死亡。

沈小明，男，汉族，1954 年 7 月 7 日出生，绍兴市越城区人，系绍兴勇舜印染有限公司污水运营管理员，在本次事故中受伤。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，初步估计直接经济损失约为 268 万元。

（三）事故相关单位基本情况

绍兴勇舜印染有限公司（以下简称勇舜印染），成立于2003年2月21日，注册资本陆百万美元，为台港澳与境内合资的有限责任公司，法定代表人沈志奇，住所浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区。经营范围：生产、销售高仿真化纤及高档织物面料的印染及后整理加工；特种花色线和高档织物面料。纺织品原料的批发及其进出口业务；以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

事故发生单位地理位置如图1所示。



图1　事故发生单位地理位置图

二、事故原因分析

（一）现场勘查情况

（1）实地勘察情况。通过现场勘查，事发生化二沉池

位于勇舜印染厂区东北角，属于该公司污水处理工作站的一个区域。公司污水处理工作站进口有门禁系统，需持卡人员刷卡进入。公司污水处理工作站有限空间安全警示标志、警示说明及安全操作规程比较规范。（见图 2、见图 3、图 4）

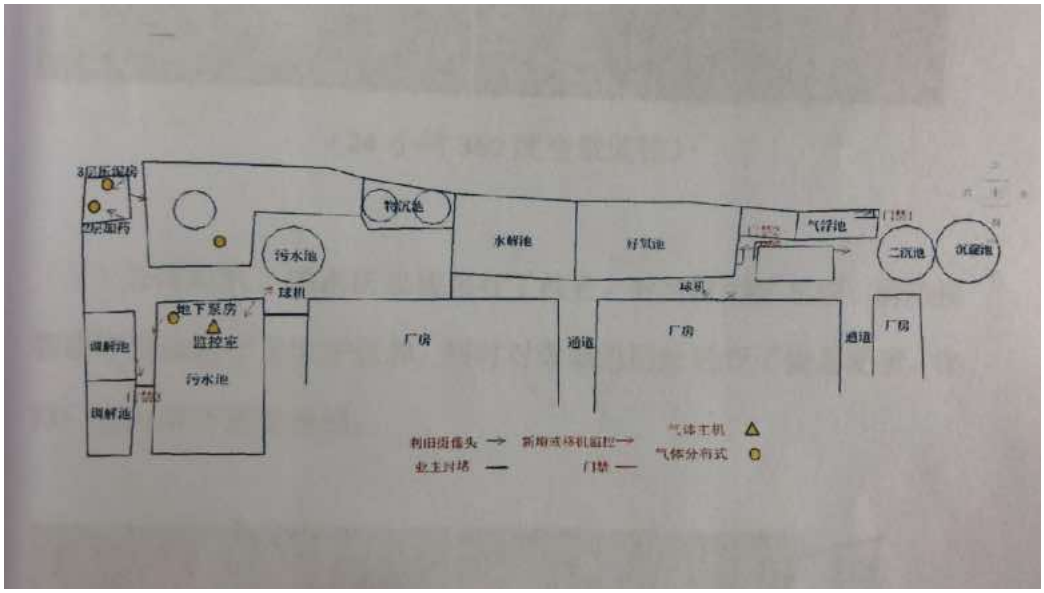


图 2　污水处理工作站平面图



图 3 污水处理工作站门禁处



图 4　现场安全警示标识

（2）调阅监控信息等情况。因公司生化二沉池附近新建污水应急池，池壁高度恰好遮挡事故区域监控，导致事故区域监控未覆盖，未能获取有关图像信息。仅调阅到沈建仁中午食堂刷卡记录（11 时 56 分）和进入污水池区域的画面信息（12 时 08 分）。由此推断事故发生时间在中午 12 时 08 分至 12 时 30 分许之间。

（3）当事人行为举止表现。经询问公司所有管理人员和员工，未能发现本次事故的目击证人。但有证人反映沈建仁中午有饮酒习惯。

（二）制度台账管理情况

经查阅公司安全生产管理台账，该公司有限空间作业安全责任制度、有限空间作业安全管理制度、有限空间隐患排查治理台账、有限空间专项应急救援预案（有演练记录）、从业人员安全教育培训台账完整。同时公司为从业人员配置

了基础的劳动防护用品。

（三）现场监测检验情况

为检验事故现场环境空气中有害气体浓度情况，5 月 8 日，事故调查组委托绍兴市柯桥区环境保护监测站专业技术人员，对勇舜印染污水处理工作站二沉池及另二家印染企业的污水处理工作站二沉池现场进行了硫化氢、氨气等有害气体监测。监测结果表明：勇舜印染工业污水处理工作站二沉池液位上方 0.6 到 2.1 米的环境空气中，硫化氢气体浓度为 0.13～2.21mg/m^3，未检出氨气；百丽恒印染污水处理站二沉池（参照点）硫化氢浓度为 0.09～0.13mg/m^3，氨气浓度为 0.03～2.8mg/m^3；盛鑫印染污水处理站二沉池（参照点）硫化氢浓度为 0.09～0.13mg/m^3，未检出氨气。（详见图 5）

以上监测结果表明，该三家污水处理工作站二沉池硫化氢、氨气浓度均低于《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的容许浓度范围内（硫化氢最高浓度限值 10mg/m^3，氨气最高浓度限值 30mg/m^3）。

（四）事故原因分析

1. 事故直接原因

沈建仁在在非工作时间（中午）不慎失足跌入污水处理工作站内生化二沉池，沈小明（和沈建仁一起在现场）为救助沈建仁，导致其本人也发生意外。

2. 事故间接原因

（1）企业安全教育培训不到位。绍兴勇舜印染有限公

应 急 监 测 结 果 速 报 表

绍柯环监应急〔20210508〕1号

项目名称：绍兴勇舜印染有限公司应急监测

监测要素：水和废水 ☐　空气和废气 ☑　　监测日期：2021年5月8日

气象五参数

空气温度（℃）	相对湿度（%）	大气压力（KPa）	监测风向	监测风速（m/s）
25.4	72.3	100.7	西南风	0.9

监测地点		勇舜印染污水处理站二沉池	百丽恒印染污水处理站沉淀池（参照点）	盛鑫印染污水处理站二沉池（参照点）	允许浓度
监测时间		10时02分	10时33分	10时56分	
污染物名称及浓度（mg/m³）	硫化氢	0.13~2.21	0.09~0.13	0.09~0.13	根据中华人民共和国国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中4.1 工作场所空气中化学物质容许浓度 硫化氢最高容许浓度为10mg/m³。
	氨气	未检出	0.03~2.8	未检出	
结果评价		绍兴勇舜印染有限公司工业污水处理站二沉池液位0.6到2.1米的环境空气中，硫化氢气体未超过《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中最高浓度限值。			

编制：　　审核：　　批准：　　报出日期：2021年5月8日15时48分

图5　勇舜印染应急监测结果

司在对从业人员、应急救援人员有限空间专项安全培训方面和非作业时间管理不够深入细致，思想上没有引起足够重视，员工自我保护和安全意识不足。

（2）**企业安全防护措施不到位。**绍兴勇舜印染有限公司虽建有事故隐患排查治理台账，但对有限空间场所安全风险辨识不足，尤其是生化二沉池内围护没有采取进一步安全防范措施。

（3）**属地监管工作力度不实。**马鞍街道在督促企业落实主体责任上力度不足，在督促企业排查、消除事故隐患方面指导不够深入细致，数字化整改提升缺乏有力手段，事故信息报送不够规范。

三、事故单位主要问题

1. **未按照有关规定对应急救援人员进行安全培训。**违反了《安全生产法》第二十五条第一款[1]之规定。

2. **对有限空间作业场所安全风险辨识不足。**违反了《安全生产法》第二十二条第（五）项[2]之规定。

四、对事故单位及有关人员处理建议

（一）事故单位及人员

1. **绍兴勇舜印染有限公司，**未按照有关法律法规开展安全宣传教育培训、进行安全风险辨识，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依照《安全生产法》第一百零九条

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款　生产经营单位应当从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（五）项　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

第（一）项之规定对其作出行政处罚。同时责成绍兴勇舜印染有限公司向马鞍街道党委政府作深刻书面检查。

2. **沈志奇**，绍兴勇舜印染有限公司主要负责人，对应急救援人员安全培训组织实施不力，对有限空间作业进行辨识、提出防范措施不力，建议由区应急管理局依照《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定对其作出行政处罚。

（二）属地党委政府

责成马鞍街道党委政府向区委区政府作深刻书面检查。

五、事故防范措施建议

（一）开展隐患大排查大整治行动

各镇（街道）要集中时间、技术和力量，对辖区内工业企业污水池进行全覆盖排查，形成企业和污水池清单。要对照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》和应急管理部有限空间4项重点执法事项，重点检查污水池使用年限、污水池全方位防护围栏、全覆盖视频监控、作业审批、现场照明、防护设施、应急物资准备、有毒有害气体监测报警和警示标志等内容，形成问题清单。要督促指导企业，明确整改时间、责任人和整改措施，形成任务清单。对一时难以整改的重大隐患必须落实应急防护措施。

（二）全力提升数字化智慧监管手段

紧扣全省数字化改革的契机，各镇街、有关部门要全力推进有限空间领域的数字化监管，对有限空间领域的场所要安装实时视频监控、有毒有害气体监测装置、一键报警装置，同时在进出口处安装门禁系统，最后利用数据归集，形成有

限空间风险管控系统。同时要结合近日全区安全隐患大排查大整治专项行动和安全生产风险普查行动为契机，依托省安科院、中化协会、第三方服务机构等专业技术力量，对污水池有限空间作业整治存在的短板与不足进行深化整治，通过政府购买第三方服务，全面提升数字化监管手段，有效防范遏制类似事故发生。

（三）狠抓安全教育培训健全长效机制。

各镇街、各部门要牢固树立安全生产红线意识和底线思维，按照安全生产三管三必须原则，落实行业主管部门责任，镇街要落实属地监管责任，督促企业落实好主体责任，尤其要督促企业加强对有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员的专项安全培训，安全培训内容要包括紧急情况下的应急处置措施。印染、化工、工贸行业集聚的马鞍街道，更要不断优化健全安全生产工作机制，全面落实有限空间作业报备制度全覆盖，切实抓好安全作业标准化、操作流程规范化、监督服务专业化“三全、三化”措施，确保污水池清理等有限空间作业得到有效防控和事故全面遏制。

绍兴勇舜印染有限公司“4·15”亡人事故调查组

2021年6月21日